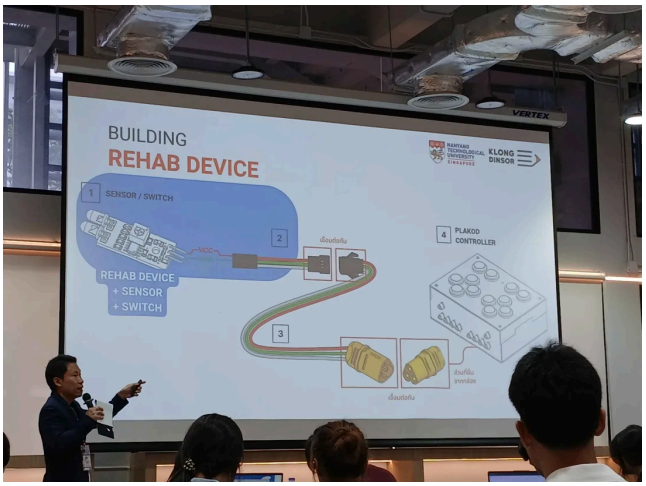
# NTU Hackathon Notes

# NTU Hackathon Notes

**Main goal:** to develop solutions that aid the recovery of stroke patients เกม home-use

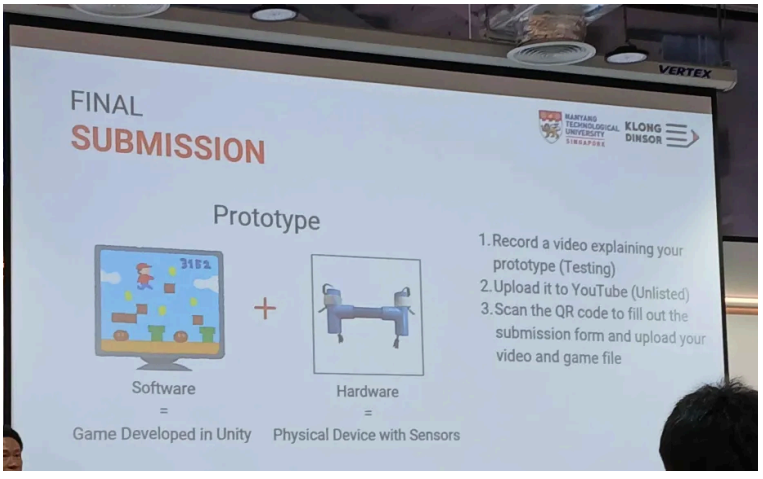
## Session 01: Plakod

- เครื่องมือช่วยกายภาพบำบัด สำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง
- นำท่าทางกายภาพมาควบคุมการเล่นเกม
- กลุ่มเป้าหมาย: คนที่ต้องทำกายภาพ (+เด็ก) อธิบายให้ชัดเจน เพราะเค้าดูแค่ vdo
- เป้าหมาย(ถ้าอยากให้เค้ากลับไปทำเองที่บ้าน): ใช้สนุก ปลอดภัย ทำได้เอง ไม่ซับซ้อน
- ประกอบด้วย
    - อุปกรณ์ มี sensor & switch
        - มี sensor 5 แบบ รวมกับสายไฟเฉพาะ กลายเป็น "อุปกรณ์" ซึ่งสุดท้ายจะใช้แค่ 2 ชิ้น (ต่อ 2 ปุ่ม)
            - [2] adjustable (ไขควงปรับเอา) IR → ไม่สะท้อนของสีดำ | ติด 2 ดวง activate
            - [2] adjustable LDR → ไม่รู้ว่าเป็น analogRead หรือ 0/1
            - [2] Angle-tilt (การหมุน) → เป็นลูกกลิ้งแตะ activate อาจจะ 0/1 ว่าตั้งหรือไม่ตั้ง ?
            - [เบิก] Micro-limit s/w → switch ปกติ ต่อ pull-up (1&3)/pull-down(2&3) แล้วแต่การเสียบ
            - [เบิก] Copper tape → เอามาแตะกันก็นำไฟฟ้า อ่าน 0/1 แน่ ๆ
        - มีของให้ใช้ปั้นเพิ่ม ได้แก่ PVC, Cardboard, Foam block (tape included)
            - ไม่ให้เอาอะไรมาเพิ่ม
        - สายไฟยาว มี interface เพื่อต่อเข้า Plakod controller
        - อุปกรณ์เป็น home use ด้วย setting แบบใดก็ได้ (ท่าไรก้ได้งี้)
    - Plakod แปลง sensor คุม จอยบังคับเกม
    - video game




## Submission (Sunday)

- must combine software (game in Unity) and Hardware
- record video explaining prototype (<= 3 min.) ถ่ายแนวนอน กระชับๆได้เลย
    - explain the device
    - explain the physical therapy aspect
    - explain the game
    - Demonstration เห็นการเปลี่ยนแปลงของเกม ตอนขยับแบบต่าง ๆ
- upload (unlisted) to youtube
- may one-take or fully-edited
- fill submission form via given QR code



## Evaluation

- ประเมินโดยผู้ป่วย stroke และนักกายภาพบำบัด
- ตัดสินจาก video เท่านั้น (ภาษาไทย)
- ประเมินจาก
    - Feasibility → ความปลอดภัย ความถูกต้องทางกายภาพ การใช้งานได้จริง
    - Desirability → แรงจูงใจในการใช้งาน ความสนุก/อยากใช้ต่อ เหมาะกับใช้ในชีวิตประจำวัน
    - Novelty → ความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ ความแตกต่าง

## Target user (brief)

- stroke patients
    - 250k new cases
    - 50k deaths
    - 30-60% suffers from permanent paralysis or disability

# Session 02: Stroke patients & therapists panel

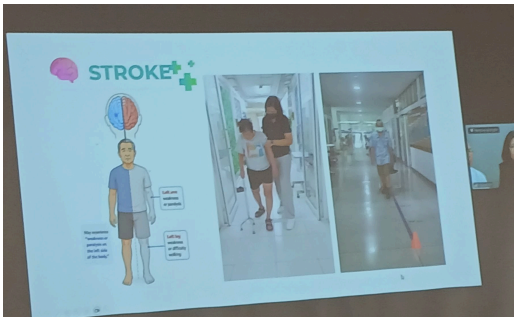
## What is a stroke?

หลอดเลือดขาด O2 ไปเลี้ยงสมอง

- ตีบ จากไขมัน หรือ clot
- แตก/ขาด

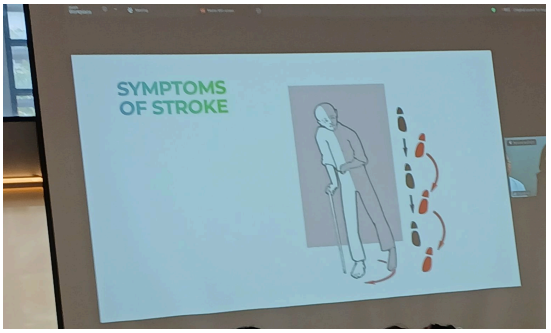
ร่างกายอ่อนแรง/(อัมพาตซีก...)  คือเป็นที่สมองอีกด้านนึง

- อ่อนแรง คือ อ่อนไปทั้งซีกของร่างกาย ไม่ใช่แค่แขน/ขา อาจจะตั้งแต่หน้า ลิ้นก็ด้วย




อาการอื่น ๆ

- ชา งง/สับสน (อาจยังมีอยู่หลังฟื้นฟู)
- พูดลำบาก
- ปัญหาด้านสายตา มองไม่ครบถ้วน
- การทรงตัว (แขน ขา การยืน)
- การเดิน
    - ฝั่งที่เป็นมักจะเดินปัดเป็นวงกลม



อันนี้คืออัตพาตข้างซ้าย

## Why stroke?

- 2nd leading cause of death
    - 250k new cases
    - 50k deaths (ส่วนใหญ่เสียชีวิต)
    - 30-60% suffers from permanent paralysis or disability
- รอดชีวิต ก็อาจจะอัมพาตอยู่
    - ถ้าไม่ได้รับการฟื้นฟู ก็จะแย่ลงเรื่อย ๆ

Research เพิ่ม: ศูนย์สิรินธร

## Real experience of stroke by คุณลุง

- ตื่นเช้ามาลุกจากที่นอนไม่ได้ ทรงตัวไม่ได้ ขยับอะไรแทบไม่ได้ หนัก ชาข้างนั้นไปเลย แต่พูดได้อยู่
    - งานพื้นฐาน กิจวัตรประจำวัน จะทำไม่ได้ไปเลย
- ไปรพ. พบว่าเส้นเลือดแตก 4.5 cm (<5cm และเลือดหยุด เลยไม่ต้องผ่า) ถ้าแตกไปเลย จะไม่ชาไปเลย?
- รักษา 20 วันใน ICU (เพื่อให้รอดชีวิตก่อน และ stable)
- รักษา + กายภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ก.ย. 68 ถึงปัจจุบัน ค่อย ๆ ดีขึ้นเรื่อย ๆ
    - ได้ฝึกลุกขึ้น ได้ฝึกเดิน ทำกิจกรรมต่าง ๆ "ตามขั้นตอนของทางสถาบัน"
        - มีใส่ตัวถ่วงน้ำหนัก เพิ่มน้ำหนักขึ้นเรื่อย ๆ
        - มีฝึกแกนกลางลำตัวให้แข็งแรง และคอยมีประเมินเรื่อย ๆ

        - ใช้ไม้เท้าช่วย มาหลัง ๆ ก็ได้ฝึกกับ "หุ่นยนต์"
            - ได้ฝึกเดินตั้งแต่ยังเดินเองไม่ได้เพราะหุ่น full harness ช่วยเดินมาก
            - เริ่มเดินเองได้แต่ยังไม่คล่อง เหลือแต่มอเตอร์ตัวเดียวช่วย ทำท่าต่าง ๆ
            - พอเดินเริ่มคล่องแล้ว เหลือแต่ harness ช่วยพยุงอย่างเดียว
        - ฝึกที่สถาบันแค่อาทิตย์ละ 2 ครั้ง ที่เหลือคือฝึกที่บ้าน โดยแรก ๆ จะมีคนช่วยดู หลัง ๆ ทำเองได้
        - ได้ทำอะไรซ้ำบ่อย แต่เค้าเพิ่มความยากหรือหา task ใหม่ให้กำลังดี ไม่ได้รู้สึกเบื่อ เกินหรือยากเกิน
        - พอเริ่มแข็งแรง ได้เล่นเกมหลาย ๆ แบบมาก ทำให้ได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ทั้งร่างกายเลย
            - เกมช่วย distract เราให้ไม่รู้ว่าจริง ๆ ทำไปตั้งหลายครั้ง (30) ถ้าไม่มีเกมคงเหนื่อย
    - มีความมั่นใจมากขึ้น เข้าใกล้กับชีวิตประจำวันมากขึ้น
        - การฝึกมันยาก แต่เค้าต้องผลักดันตัวเองให้ไม่รีบเบื่อ

## How to recover?

ฟื้นฟูให้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันให้ได้มากที่สุด

**Stroke impairment** (ซึ่งต้องพิจารณาเพื่อฟื้นฟู)

- motor การเคลื่อนไหว
- sensory การรับความรู้สึก ข้อต่อต่าง ๆ
    - ปกติเราจะรู้ว่ายืนยังไง แต่พอ sensory หายก็ไม่สามารถรู้ได้ ต้องใช้อย่างอื่นช่วย เช่น การมอง
    - ทั้งนี้ถ้าสูญเสียรุนแรงมากก็ต้องหาวิธีใหม่
- cognitive การคิด การพูด การตัดสินใจ

**Conventional Physical Therapy**

- Task spec training ประเมินว่าคนไข้ทำได้มากน้อยแค่ไหน มีการฝึกตะแคงตัว
- Repetition ฝึกซ้ำๆ ให้จำได้ และทำได้ถูก
- Progression **ง่าย -> ยาก** ex ใส่ที่ถ่วงนน.ที่แขน ฝึกแกนกลางลำตัว
- Active Participation ให้คนไข้คิดตาม มีปฏิสัมพันธ์ เข้าใจว่าทำอะไร

**Rehabilitation steps พื้นฐาน ก่อนใช้ robot**

- Early stage → จัดท่าทาง ยืดเหยียดกล้ามเนื้อถ้าช่วยตัวเองไม่ค่อยได้ overall จะเน้นฝึกบนเตียงเอา

    - นอนทับ ท่าซ้ำ จะเกิด <u>แผลกดทับ</u> - ต้องจัดท่าทางให้ แและสอนให้เค้าช่วยเหลือตัวเองได้ เปลี่ยนท่าทุกๆ... ชม.
    - ออกกำลังกาย ยืดกล้ามเนื้อ
- Sitting & postural control training → <u>นั่งทรงตัว (อันนี้ตั้งแต่ขั้นแรก)</u> ยืน ช่วยน้อยลงเรื่อยๆ เพื่อให้พัฒนาและช่วยเหลือตัวเองมากขึ้น เพิ่มความท่าทายของท่าและการถ่ายน้ำหนัก ex ก้ม เก็บของ ระยะต่างๆ
    - นั่งแล้วทำกิจกรรมได้ เช่น กินข้าว หยิบของ
- Standing & gait training → <u>ลงนน.</u> ข้างนึงน้อย จะหกล้ม เพราะงั้น<u>ต้องฝึกยืนก่อน</u> บอกให้เค้าสนใจข้างที่อ่อนแอด้วย แนะท่าที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ท่าที่เหมาะ ไม่ใช้แรงมากไป
    - ฝึกลุกขึ้นยืน ตามด้วยการฝึกลงน้ำหนัก แล้วค่อยฝึกเดิน ญาติอาจจะเริ่มช่วยน้อยลงละ
- Functional training & ADL → เริ่มกลับเข้าสู่สังคม ให้รส.มีคุณค่า ลดการช่วยเหลือ ให้ความรู้สึกได้ช่วยเหลือตัวเอง
    - ฝึกให้ทำ task ต่าง ๆ ได้จริง
    - <u>จำท่าฝึกให้ได้</u> แล้วไปฝึกต่อที่บ้าน เป็นท่าที่ทำได้เอง เอาท่าไม่ยากมาก จะได้ไม่กังวลว่าทำผิด แล้วเดี๋ยวล้ม

## Technology used in therapy ช่วยสนับสนุนการเคลื่อนไหว ไม่ใช่มาแทนความพยายาม

เพื่อผสมผสานให้ช่วยคนไข้ฟื้นฟูได้เร็วที่สุด → first 6 months is fastest in terms of recovery → learned by repetition
ใช้ หนู เป็น tester เดินสายพานซ้ำๆ
แต่ช่วงที่เราอยากห้ฟื้นฟูเร็ว ดันเป็นช่วงที่คนไข้ยังไม่ไหว นอน ICU อยู่มากที่สุด รวมทั้งคนไข้เบื่อกับการทำซ้ำด้วย
ควรจะได้เดินอย่างน้อย 2000 steps per session แต่ เดินไม่ค่อยไหวในตอนแรก ต้องมี tech / ที่พยุงมาช่วย
ซึ่ง assistance จะแปรผกผันกับความแข็งแรงของคนไข้
ทั้งนี้ การใช้ technology จะอยู่ถัดจาก conventional therapy และตามหลังการใช้ interactive training เช่น เล่นเกม

- เกมฝึกกล้ามเนื้อมือ การจับ (ตัวจอยต้องทำให้ได้ขยับกล้ามเนื้อมือ?)
- เกมตารางบิงโก ฝึกโน้มตัว(เพื่อเก็บเลข) ได้ทั้ง motor และ recog การพิจารณาเลข แล้ว cog ว่าใช้มือไหนในการหยิบ

## Functional Ambulation Category (FAC) -ประเมิน

- 0 เดินไม่ได้
- 1-2 มีคนช่วย
- 3-4 เดินเองได้
- 5 เดินเองได้ แบบปลอดภัย

## Key factors in Tech-assisted rehab

- patient factor เพื่อ match ระดับเครื่องกับความสามารถผู้ป่วย
    - level of impairment (FAC) → ดูว่าเดินได้มั้ย ต้องใช้อะไรพยุงมั้ย อยู่ระดับไหน
    - cognitive function & attention สามารถโต้ตอบได้มากขนาดไหน
    - motivation & engagement มีสภาวะทางจิตใจโอเคมั้ย
- Tech factors เครื่องต้อง <u>ช่วยเท่าที่จำเป็น ไม่ช่วยมากเกิน</u>
    - level of assistance
    - adjustability & progression
    - safety systems (stop mechanism)
    - feedback systems สายตา ดูระดับ ดูเวลา
- Training intensity & dose → high repetition = better neuroplasticity (ซ้ำมาก ฝึกสมองดี)
    - frequency ครั้งต่อสัปดาห์
    - duration เวลาต่อครั้ง
    - repetition จำนวนครั้ง
- Task specific
    - มี orientation ก่อน
- Progression & adaptation ปรับระดับความยาก ถ้าไม่เหมาะสมอาจทำให้คนไข้ท้อ เลิกทำ
    - Fac ↑ Assistance ↓
- Safety Considerations → ปลอดภัยก่อน ค่อย challenge ไม่งั้นอาจเป็นอันตราย
    - Fall prevention
    - ดูว่าต้องดูแลตลอดมั้ย ขึ้นอยู่กับความสามารถคนไข้
    - ดูว่าเกม มันยากง่ายแค่ไหน บางอันยาก ก็อาจจะต้องมีคนช่วย แต่ยังไงก็ขึ้นกับความสามารถคนไข้

# Q&A

| ถาม | ตอบ |
| --- | --- |
| เรื่องสภาพจิตใจ | เน้นแบบ ทำสำเร็จบ่อย ๆ จนอยากทำอะไรที่ยากขึ้น |
| ลุงเคยท้อมั้ย | ก็มีบ้าง |
| ตอนกายภาพ มีอะไรห้ามทำเป็นพิเศษมั้ย | คือต้องสัญญาณชีพปกติก่อนถึงจะฝึกได้<br>● ห้ามทำอะไรที่ส่งผลกับโรคร่วมของคนไข้หนักเกินไป เช่น โรคหัวใจ โรคข้อต่าง ๆ<br>● ห้ามทำอะไรที่เกินความสามารถมากเกินไป บางเกมต้องทรงตัวได้ก่อนไรงี้<br>ทั้งนี้ต้องประเมินความเหมาะสมก่อนเริ่มกระบวนการกายภาพอยู่แล้ว |
| มีอัตราพิเศษมั้ยว่าต้องทำกี่นาทีแล้วพักกี่นาที | แล้วแต่คนไข้<br>ปกติถ้าเป็นอะไรที่คนไข้ทำด้วยตนเอง จะทำ set ละ 20 ครั้ง แล้วพัก 1-2 นาที แล้วค่อยทำต่อ คอยสังเกตเรื่อย ๆ ไม่ให้เหนื่อยเกินไป หรือเกิด injury ต่าง ๆ<br>พิจารณา heart rate ด้วย |
| เล่นเกม ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของนักกายภาพมั้ย | เกี่ยวเนื่องกับ safety<br>ขึ้นอยู่กับระดับของกลุ่มคนที่ออกแบบให้เล่น ตาม FAC ประเมินว่าคนไข้เหมาะกับการเล่นอันนี้ |
| เล่นเกม เอาไปเล่นที่บ้านได้มั้ย | ได้ ถ้าพิจารณาแล้วว่าปลอดภัย<br>ทั้งนี้คุณลุงไม่ได้มีเกมเล่นที่บ้าน ต้องนึกภาพแล้วทำซ้ำเอา แต่ทางศูณย์ไม่ได้ขัดกับการจะให้ยกกลับไปบ้าน |
| คิดว่ายังมีอะไรที่เป็นปัญหาอยู่มั้ย | ตอนนี้มีเครื่องมือหลากหลายมาก จากหลายผู้ผลิตมาก ก็มีครบแหละ แต่ความหลากหลาย/ยาก-ง่าย ของบางอย่าง เช่น หยิบ-บีบ อาจจะยังมีไม่เยอะ ทั้งนี้คนที่มีปัญหาด้านนี้ก็จะน้อยไปด้วย<br>บางทีฝึกแล้วอะไรแล้วก็ยังได้แค่พลิกตัวบนเตียง |
| มีสัญญาณบอกว่าจะเป็น stroke มั้ย | sudden weakness อยู่ดี ๆ ก็อ่อนแรง ละก้พูดไม่ค่อยได้<br>ถ้าได้รับยาเร็ว โอกาสหายถึง 80% |
| คนไข้เป็นสองด้านเลยได้มั้ย | ได้ ทั้งเป็นในสมองส่วนลึก หรือหลอดเลือดแตกซ้ำ |
| สมมติรู้ซึกซ้าย ควรเน้นพัฒนาซึกซ้ายมั้ย | ใช่ ต้องกระตุ้นให้ซึกที่อ่อนแรงถูกใช้เยอะ ๆ ก่อน พอเริ่ม |

| | |
|---|---|
| | เท่า ๆ กันแล้วก็ให้ทั้งสองข้างไปด้วยกัน<br>ทั้งนี้ สมองซีกซ้ายกับขวาต่างกัน<br>● สมองซีกซ้ายเกี่ยวกับการพูดต่าง ๆ ดังนั้น อัมพาตขวาจะฝึกยาก เพราะเค้าจะเข้าใจ task ได้ยากและตอบโต้ได้ยาก ต้องทำให้ง่ายไปเลย |
| ตั้งแต่คุณลุงกายภาพมา ชอบอันไหนสุด | เกมขุดต้นไม้ เพราะได้ย่อเข่า ได้ squat รู้สึกว่าพัฒนาได้ดี และเพลิดเพลิน<br>มันคือเดินไปที่เป้าหมายแล้วย่อเพื่อขุดผักขึ้นมา |
| เข้าใจว่า stroke ไม่ได้เป็นแค่คนแก่ แล้วแต่ละช่วงอายุนี่ variation การฝึกต่างกันมั้ย | ไม่ได้ดูอายุ แต่ดูตามความสามารถ และโรคร่วมที่มี จะมี concern สำหรับคนแก่โดยเฉพาะแค่ การล้ม และ muscle mass ที่น้อยกว่า |
| gap ที่จะ transition จากศูนย์กลับไปบ้าน มีมั้ย ขาดอะไรมั้ย | มันต้องใช้งานได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน สนุกสนาน และคนไข้มีพื้นฐานดีพอโดยไม่ต้องมีผู้ช่วย<br>ทั้งนี้ประเมินตามความสามารถของคนไข้อยู่ดี อาจเพิ่มเกม |
| early มาก ๆ คือไม่ใช้ tech เลยใช่มั้ย | ยิ่ง early ยิ่งต้องใช้เครื่องที่ยิ่งใหญ่ เหมือนไอหุ่นฝึกเดินงี้ |
| พิจารณา stage ตามเวลาหรืออาการอย่างเดียวเลย | 72hr เอาให้รอดก่อน<br>0-6 เดือน ถือแเป็น early ได้ ซึ่งฝึกให้ได้มากที่สุด แต่ฝึกแต่ละคนก็ไม่เท่ากันตามการพัฒนาอีก<br>ยิ่งใช้เกมตามช่วง early ได้ก็จะยิ่งดี |

# Session 03: learn about the user of our thing

notes: must do the observation sheet https://forms.gle/EGo3ZkL7xNW73F3KA once (and exactly once I think)

this is more of a workshop to learn about the limitations of stroke patients

will consist of 3 restrictions

- upper arm immobilized
- spastic grip
- knee extension restriction

# Session 04: Unity with Hardware

will utilize the interface via Plakod thing

the sensors connect to Plakod's port, which represents a button that can be configured in Unity → that means it's all 0/1 encoded...

There exists 4 templates

- BridgeBuilder
    - control left and right bridge, only let good entities through
    - mostly GameManager
- Catching Game
    - literally osu!ctb nothing else to it
    - mostly GameManager again
- Flight Game
    - goofy flappy bird but you don't jump you just control your float
    - mostly GameManager but you can custom wall sprites (not really the wall generation though)
- Gravity Maze
    - Gravity-based maze solver
    - Specifically for this game, it has the *MazeEnvironment* object to setup wall and finishpoint
    - Starting point set via the *Ball* object

All games have many parameters to adjust in *Managers* object, and can adjust their UI via the *Canvas* object

Each game have *Prefabs*, which is just pre-built object with selectable sprites and changeable parameters

It can be a wall, an object, anything in the scene that is pre-made.

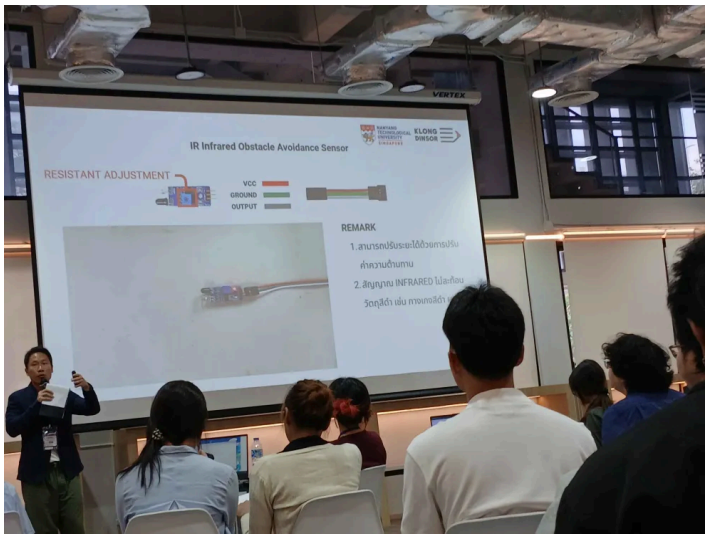
We are NOT required to use the template; we can create our own (although ไม่ชัวว่ามันจะทำทันหรอถ้าปั้นเองหมด)

เกมเป็น ABXY

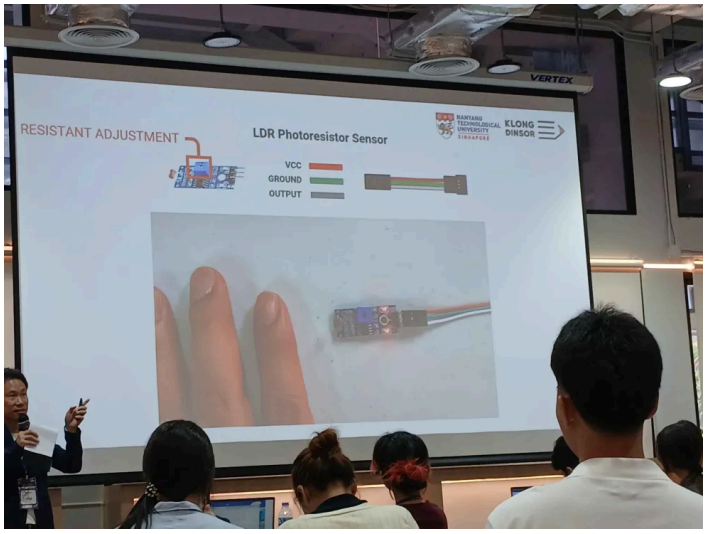
Sensor จับ actions แต่ละ action เชื่อมแต่ละปุ่ม (ให้ใช้ไม่เกิน 2 ปุ่ม) ตัวกล่อง plakod เสียบเชื่อมกับคอม

Joy stick button 0, 1, 2, 3 as A, B, X, Y

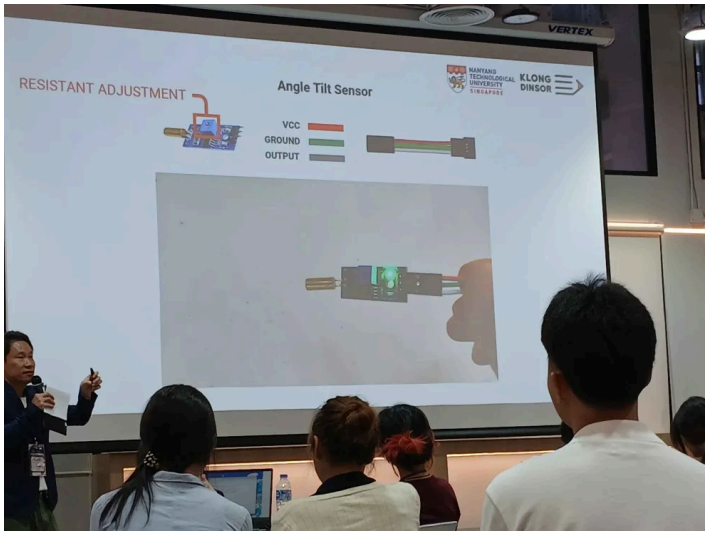
# อุปกรณ์ (รูป)



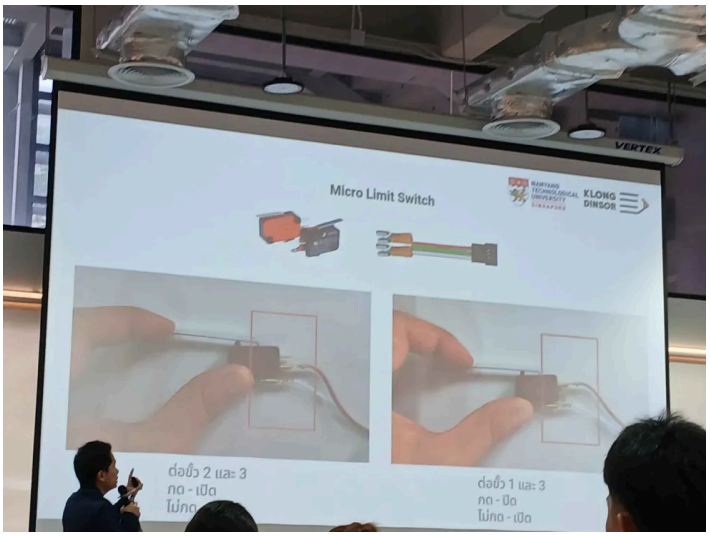
IR



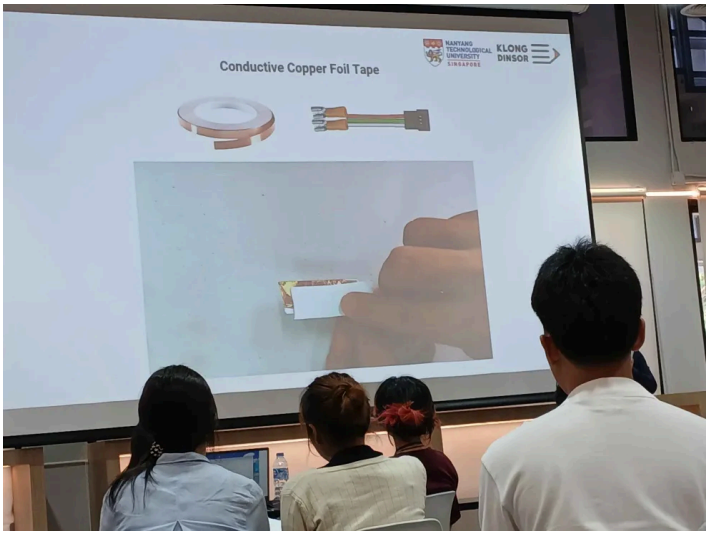
LDR



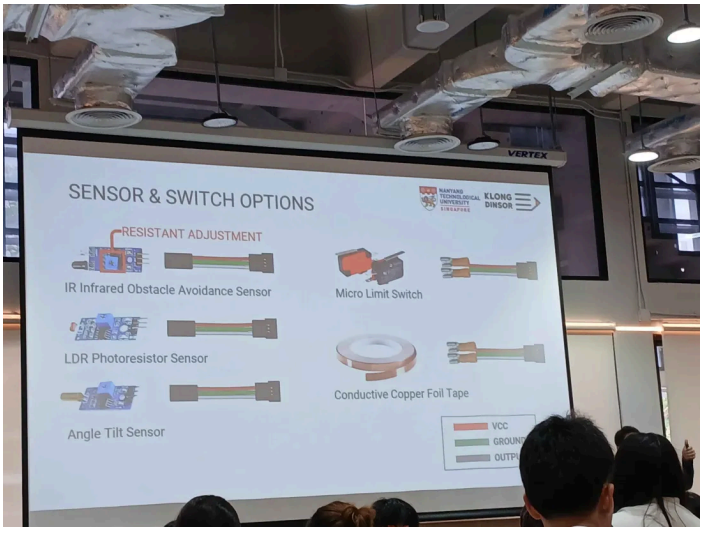
Angle tilt



Micro limit switch



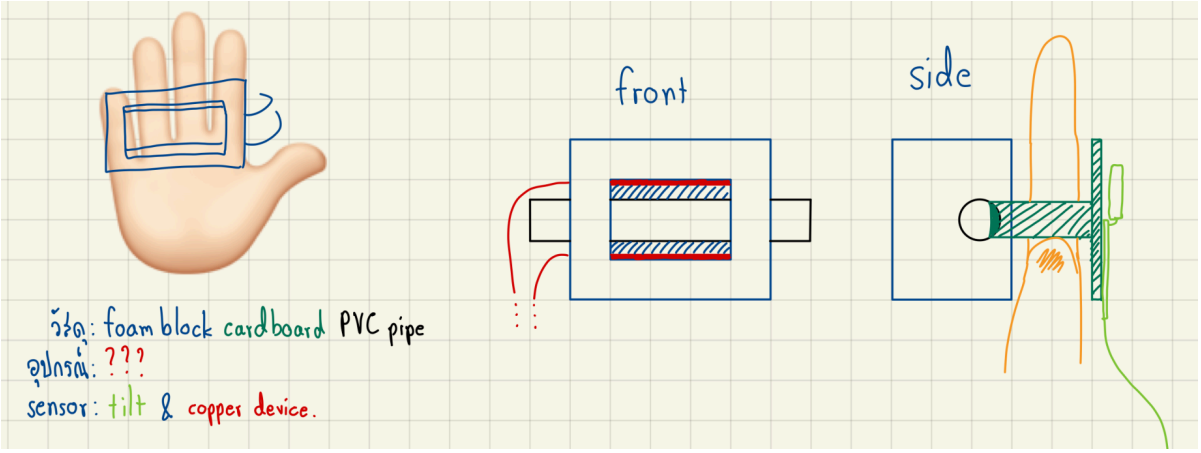
copper foil





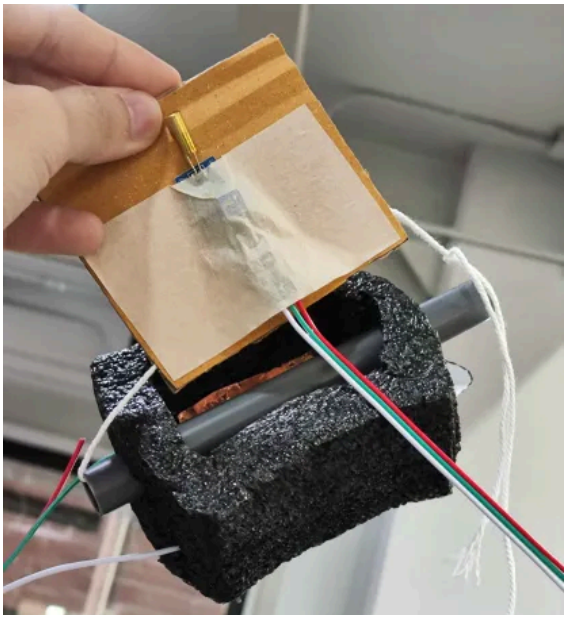
plakod

# Design



Final ใช้ copper, angle tilt





brainstorm/ideas

stroke/brain attack -> พอดีขึ้น ก็ต้องมา recovery ส่วนต่าง ๆ

So, มาดูว่าส่วนไหนของร่างกายบ้างที่ต้องฟื้นฟู แบบส่วนใหญ่เค้าต้องฟื้นฟูส่วนไหน ควรทำอุปกรณ์อะไร

-ในเมื่อเค้ามี cam อยู่แล้ว ถ้าให้ทำแบบแค่ sensor เคลื่อนไหว งั้นกลุ่มที่ใช้ จะเป็นกุ่ลมไหน หรือเอาให้แบบใช้ง่าย เพราะแบบนี้ไม่ต้องต่อกล้อง?

-ทำไมตัวอย่างเค้ามีแต่อัมพาตซ้าย สมองขวา?

-เกมเอากลับไปเล่นที่บ้านได้ เค้าบอกยังไม่ค่อยมี ส่วนใหญ่เป็นจำท่ากายภาพ (บางทีอาจจะจำผิด จำไม่ได้ หรือเอาเกมที่มันทำให้เราเล่นแล้วรู้ว่าควรทำท่าไหน ลดปัญหาการจำไม่ได้ ทำผิด แล้วก็ทำให้มันเล่นได้ง่าย ปลอดภัย สะดวกต่อการพกกลับไปเล่น หรือ ไปเล่นเรื่องเกมที่มีการปรับระดับความยากง่ายได้ ให้ท่าหรือพัฒนาซักด้านแบบ advance ขึ้น -เน้น software?) เค้าบอกเป็น home use

-แขนฝึกยากกว่าขา แขนจะโดนกระทบเยอะ เลยฝึกยากกว่า เพราะกระทบ motor ส่วนนี้มากกว่า

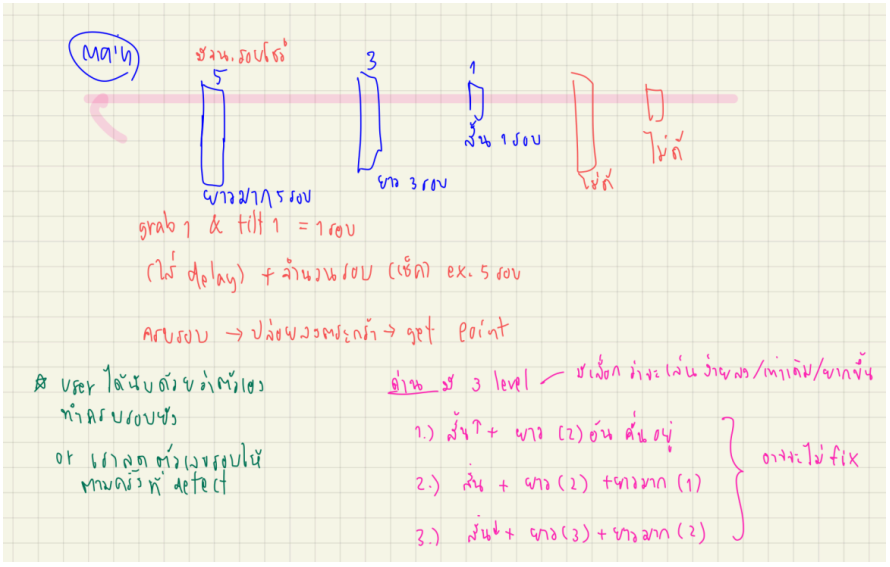
-ดูกลุ่มเป้าหมาย อายุ ก่อนทำเกม (ฟังแล้ว เค้าบอกไม่ได้แยกเป็นอายุ ดูที่ความหนักของอาการ, ความสามารถที่รับได้เป็นหลัก) -แต่กลุ่มสูงอายุ ต้องเบาๆหน่อย กระดูกอาจจะไม่ดีมาก

-เลือกกลุ่มที่คนเป็นเยอะ

-กลุ่มที่ยังไม่ค่อยมีอุปกรณ์ให้คนกลุ่มนั้น

-เน้นแขน เพราะน่าจะสำคัญกว่า ขาเดินไม่ได้ ยังมีไม้เท้า แต่แขน ? แล้วถ้าไม่มีแขน จะหยิบไม้เท้ายังไงด้วย

-จะบอกคนไข้ไง ว่าถ่ายน้ำหนักอีกข้างด้วย อย่าไปแค่ด้านเดียว แล้วจะทำไงให้เค้ารู้ว่าเค้าไม่ได้ออกทั้ง2ข้างแล้ว อาจจะใส่สัญญาณเข้าไปด้วย ให้คำรู้ว่าถูกมั้ย ออกครบ2ข้างยัง




ตอนนี้ 00:21

- ดึงรากไม่ดี score ไม่ลด แต่ hp ลด

-การดึงจะดู g(grab) t(tilt)

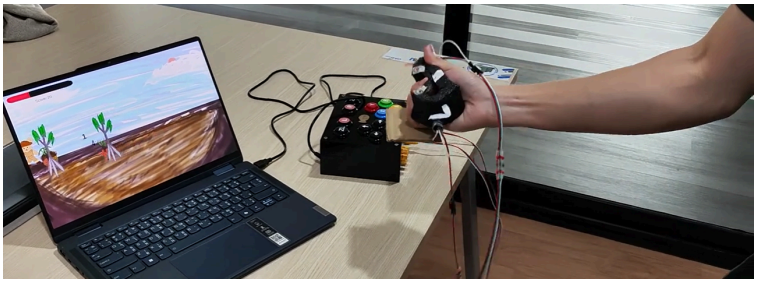
- ต้อง g=1, t=1 ไม่ใช่แช่อันใดอันหนึ่งค้าง (ต้องมีคั่น g=0, t=0 เสมอ) ทำจนครบจำนวนครั้งของรากนั้น แล้วก็ปล่อยรอบสุดท้าย เพื่อลงตระกร้า ถ้าไม่ปล่อยรอบสุดท้าย ก็ไม่ลงตระกร้า

- มี level ง่ายลง, เท่าเดิม, ยากขึ้น ต่อไปหลังเล่น set แรกเสร็จ

    - **ยากขึ้น** → เพิ่ม `longRootWeight` และ `veryLongRootWeight` + เพิ่ม scrollSpeed
    - **ง่ายลง** → ลด weight + ลด scrollSpeed
    - **เท่าเดิม** → ไม่เปลี่ยนอะไร

- เหลือจัด format พวก plane มันยังเด้งๆ อยู่ (เด่วกลับมาจัด + ทำ element ขอเบรค 15 min 🙏)



# research

# คำถาม- ข้างไหนมากกว่า

การตรวจสอบข้อมูลจากงานวิจัยต่างประเทศพบว่าโดยทั่วไป **โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)** มักเกิดในซีกซ้ายของสมองได้บ่อยกว่าเล็กน้อย[1] และทำให้เกิดอัมพาตซีกขวาของร่างกายบ่อยกว่าอัมพาตซีกซ้าย อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแนวคิดที่ว่า “ส่วนใหญ่ผู้ป่วยเป็นอัมพาตซีกซ้าย” อาจต้องอธิบายจากหลายปัจจัย เช่น ความแตกต่างของทางเดินเลือดในสมอง ความเอนเอียงในการรับรู้โรค (bias) และปัจจัยด้านกายภาพทางกายวิภาค สมมุติฐานเหล่านี้ยังขาดหลักฐานแน่ชัดในประชากรไทยจึงควรมีการวิจัยเพิ่มเติม งานวิจัยจึงกล่าวสรุปว่า โรคหลอดเลือดสมองในซีกซ้าย (ควบคุมการเคลื่อนไหวซีกขวา) มีความชุกสูงกว่าเล็กน้อย[1] ส่วนปัจจัยเชิงสรีรวิทยาที่อาจอธิบายการเกิดการอัมพาตซีกซ้าย (สมองขวาเสียหาย) ได้แก่ ความแตกต่างในกายวิภาคของหลอดเลือดแดง (หลอดเลือดคาโรติดซ้ายออกจากหัวใจตรงกว่า)[2], การเอนเอียงของพฤติกรรมผู้ป่วยและแพทย์ (ภาษามักอยู่ซีกซ้าย ทำให้โรคซีกซ้ายเห็นชัดกว่า) และปัจจัยอื่นๆ ที่นำไปสู่การรับรู้และรายงานโรคที่ต่างกัน ฝ่ายการแพทย์จึงควรตระหนักว่าการวินิจฉัยและการฟื้นฟูต้องครอบคลุมทั้งสองซีก เนื่องจากอาการและผลแทรกซ้อนมีความแตกต่างกันตามซีกสมองที่ถูกทำลาย [1][2].

## บริบททางกายวิภาคและระบบทางเดินประสาท

**กายวิภาคสมอง:** สมองซีกซ้ายและขวามีความเชี่ยวชาญต่างกัน เช่น ซีกซ้ายมักเกี่ยวข้องกับภาษาส่วนซีกขวามีบทบาทด้านอวกาศและทิศทาง แต่โดยทั่วไป **ระบบประสาทมอเตอร์หลัก** ควบคุมการเคลื่อนไหวแบบกลับข้างกัน (contralateral)[3][4]. เซลล์ประสาทมอเตอร์ส่วนต้น (UMN) ในคอร์เทกซ์ส่วนมอเตอร์ของซีกซ้ายจะส่งเส้นใยลงแนวกระเปาะสีนอก (lateral corticospinal tract) ผ่านช่องไขสันหลังขวา ทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อตรงข้าม (ภาพประกอบระบบทางเดิน) เป็นต้น หากเกิด **ความเสียหายเหนือบริเวณ decussation** (เช่น โรคหลอดเลือดสมองในสมอง) จะก่อให้เกิดอัมพาตครึ่งซีกตรงข้าม [3][4].




**ระบบหลอดเลือดสมอง:** หลอดเลือดสมองใหญ่สามเส้นสำคัญ (ACA, MCA, PCA) ให้เลือดแก่บริเวณต่างๆ ของคอร์เทกซ์และโครงสร้างลึก เมื่อหลอดเลือดเหล่านี้อุดตันหรือแตก จะเกิดความบกพร่องทางระบบประสาทที่สัมพันธ์กับบริเวณของสมองที่ถูกทำลาย เช่น

- *MCA (Middle Cerebral Artery):* พบบ่อยสุด มักทำให้เกิดอัมพาตครึ่งซีกฝั่งตรงข้าม โดยเฉพาะใบหน้าและแขนจะอ่อนแรงมากกว่าแข้ง[5]. ถ้าหลอดเลือดนี้ฝั่งซ้ายถูกกระทบมักมี **อาหาพาสี (aphasia)** เพราะเสียบริเวณภาษา ขณะที่ถ้าเป็นซีกขวามักมีอาการ **มองข้ามภาพฝั่งหนึ่ง (neglect)**[5]. นอกจากนี้อาจมีสูญเสียการรู้สึกครึ่งซีกและมองเห็นครึ่งซีก (hemianopia) ได้ด้วย.
- *ACA (Anterior Cerebral Artery):* มักทำให้กล้ามเนื้อต้นขา (ขาด้านตรงข้าม) อ่อนแรงเด่นกว่าต้นแขนและใบหน้า อาจมีเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพหรือการตัดสินใจได้.
- *PCA (Posterior Cerebral Artery):* พบบ่อยกว่าทำให้สูญเสียการมองเห็นครึ่งซีกตรงข้าม (hemianopia) และอาจมีปัญหาความจำ ถ้าเป็นล้อกซ์กระดูกหลัง (cerebellum) จะมีอาการทรงตัวผิดปกติ.
- *อัมพาตซีกสมองเล็ก (Lacunar Stroke):* ในเส้นเลือดเล็กๆ ใต้คอร์เทกซ์ (เช่น internal capsule) มักเกิด **อัมพาตด้านเดียวแบบบริสุทธิ์ (pure motor hemiparesis)** ของร่างกายฝั่งตรงข้ามเท่านั้น.
- *เลือดออกในสมอง (Hemorrhage):* ปกติจะเกิดในโครงสร้างลึก (เช่น ไบซินสไตรเทียม, ถังเล็ก) ทำให้เกิดอัมพาตและอาการสูญเสียประสาทสัมผัสข้างเดียวฝั่งตรงข้ามเช่นกัน[6]. หากเป็นเลือดออกนอกภูก็จะมีอาการต่างๆ เช่น ปวดศีรษะมาก, อาเจียน, ความดันเพิ่มสูงและอาการทางประสาทเฉียบพลัน.

**ตารางสรุปความสัมพันธ์ระหว่างชนิดโรคหลอดเลือดสมอง ตำแหน่งความเสียหาย อาการ และการกระจายข้าง:**

| ชนิดสโตรก | ตำแหน่งความเสียหาย | อาการสำคัญ (ฝั่งตรงข้าม) | ความถี่ (ซีกซ้าย:ขวา) |
|---|---|---|---|
| **Ischemic – MCA** | พื้นที่กลางสมอง (คอร์เทกซ์+ใบรับส่ง)** | อัมพาตซีกตรงข้าม(ใบหน้า/แขน>ขา), ภาษาพูดบกพร่อง (ซ้าย), มองข้ามภาพ (ขวา), สูญเสียความรู้สึกบางส่วน[5] | ≈56% : 44% (สูงในซีกซ้าย)[7] |
| **Ischemic – ACA** | พื้นที่หน้าในสมอง (paracentral lobule) | อัมพาตขาข้างตรงข้ามเด่น (แขนน้อยกว่า) | ≈55% : 45% (ไม่ต่างกันชัดเจน)[7] |
| **Ischemic – PCA** | พื้นที่หลังและลึก (ก้านสมอง บริเวณthalamus) | สูญเสียการมองเห็นฝั่งตรงข้าม, ชาได้บ้าง | ≈64% : 36% (สูงในซีกซ้าย)[7] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lacunar** | Internal capsule, ลึกในสมอง | อัมพาตครึ่งซีกแบบบริสุทธิ์ ข้างตรงข้าม | ข้อมูลเฉพาะไม่ชัดเจน (สมมติ ≈50:50) |
| **Hemorrhagic – Lobar** | เนื้อสมองส่วนกว้าง (cortex) | อาการเฉพาะตามตำแหน่ง ( อัมพาต, เห็นไม่ชัด, ฯลฯ) | ไม่มีข้อมูลแบ่งซีกเฉพาะ |
| **Hemorrhagic – Deep ICH** | ไซน์ป่าเลือด (basal ganglia, thalamus) | อัมพาตและชาตรงข้าม, ตาพร่าบางส่วน[6] | ไม่มีข้อมูลแบ่งซีกเฉพาะ |
| **Subarachnoid hemorrhage** | เบ้าต่อสมอง (Subarachnoid space) | ปวดศีรษะฉับพลัน, คอแข็ง, อาการสมองข้างใดไม่เจาะจง | ไม่มีข้อมูลแบ่งซีกเฉพาะ |

## สถิติทางระบาดวิทยา

ทั่วโลก โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุสำคัญของการตายและพิการเรื้อรัง โดยเกิดผู้ป่วยสโตรกใหม่ประมาณ 12.2 ล้านรายต่อปี (ข้อมูล WHO ล่าสุด) และกระจายอย่างกว้างทั่วโลก[8][9]. ประมาณ 85–90% เป็นสโตรกตีบ (ischemic) และ 10–15% เป็นเลือดออกในสมอง (hemorrhagic)[9] โดยประชากรในเอเชียมีสัดส่วนเลือดออกสูงกว่าประเทศร่ำรวย. ในไทย ตามรายงานปี 2023 มีผู้ป่วยสโตรกราว 349,126 ราย (เสียชีวิต ≈10%)[8] สโตรกยังเป็นสาเหตุการตายอันดับสองรองจากมะเร็ง. อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสำรวจ **ความถี่การเกิดอัมพาตด้านข้าง (laterality)** โดยละเอียดในไทยยังมีน้อยมาก ในรายงานวิชาการส่วนใหญ่พบว่า *โรคหลอดเลือดสมองในซีกซ้ายของสมองเกิดบ่อยกว่า* ซีกขวาเล็กน้อย[1] (e.g. 54–58% : 42–46%) ข้อสรุปนี้สอดคล้องกับงานวิจัยต่างชาติอีกหลายชิ้น แต่พบว่าเมื่อวัดจากภาพ MRI พบการกระจายที่สมมาตรกัน (ประมาณ 52% ซ้าย : 48% ขวา) ซึ่งบ่งชี้ว่าข้อแตกต่างอาจเกิดจากปัจจัยการวินิจฉัยหรือการสังเกตมากกว่า[1]. สำหรับโรคเลือดออกในสมอง ยังไม่มีการศึกษาชัดเจนเรื่องอัตราส่วนซีกซ้าย/ขวา แต่จากกลไกคาดว่าไม่น่าต่างกันมาก ยิ่งไปกว่านั้น ตัวเลขที่มีในงานวิจัยไทยไม่พบรายงานโดยตรงจึงสรุปว่า **ไม่มีสถิติชัดเจนที่ยืนยันว่าโรคนี้ทำให้เกิดอัมพาตซีกใดมากกว่ากันในไทย**.

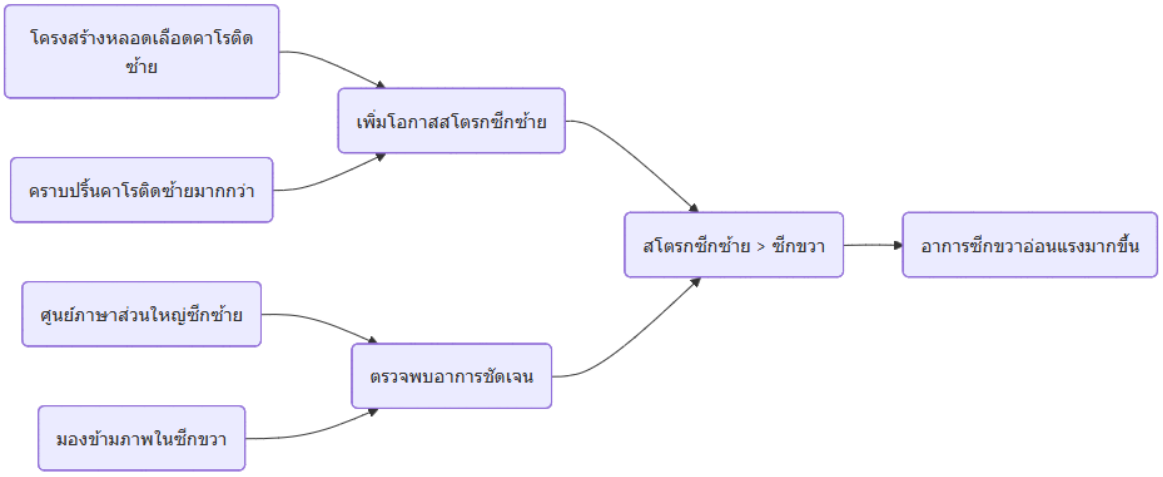
## กลไกที่อาจอธิบายการเกิดอัมพาตซีกซ้ายบ่อยกว่า

นักวิจัยเสนอหลายกลไกเพื่ออธิบายความเอนเอียงของการเกิดสโตรก ดังนี้:

- **กายวิภาคและพลศาสตร์เลือด:** ข้อมูลหนึ่งชี้ว่า *หลอดเลือดคาโรติดซ้ายแตกออกจากหัวใจโดยตรง*[2] ในขณะที่หลอดเลือดซ้าย-ขวาแตกจากบริเวณต้นต่างกัน (ซ้ายจากเอออร์ตา ตรงกว่า) ทำให้ลิ่มเลือดจากหัวใจ (cardioembolus) มีโอกาสไปอุดข้างซ้ายมากกว่า[2]. นอกจากนี้งานบางชิ้นระบุว่า มีคราบตีบในหลอดเลือดคาโรติดซ้ายมากกว่า ขณะหลอดเลือดขวามักเกิด

หนักที่ส่วนคอและหัวใจ ทำให้เส้นเลือดสมองซ้ายรับเคราะห์บ่อย[2]. จากข้อมูลนี้ *สโตรกซีกซ้ายจึงพบได้บ่อยขึ้น* ซึ่งโดยนัยจะทำให้เกิดอัมพาตซีกขวามากกว่า (ตรงข้ามกับสมมุติฐานคำถาม). อย่างไรก็ตาม หลักฐานการวิจัยในเรื่องนี้ยังจำกัดและไม่เฉพาะเจาะจงกับประชากรไทย.

- **ภาวะสมองซีกซ้ายเด่น:** ผู้คนส่วนใหญ่มักเป็นขวาถนัด และสมองซีกซ้ายมีบทบาทสำคัญด้านภาษาและการรับรู้ ช่วยให้การบ่งชี้โรคเป็นไปได้ง่ายขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น เมื่อสมองซีกซ้าย (หน้าผากซ้าย) เสียหายมักทำให้ผู้ป่วยพูดไม่ได้ (aphasia) ทำให้ครอบครัวหรือแพทย์สังเกตและนำส่งโรงพยาบาลเร็ว[5] ในทางกลับกัน โรคในสมองซีกขวาอาจมีอาการมองข้าม (neglect) หรือปัญหากิริยาโดยไม่รู้ตัว (anosognosia) ซึ่งบางครั้งไม่ได้รับรู้ทันที ส่งผลให้มีการรายงานผู้ป่วยซีกขวาน้อยกว่าซีกซ้าย ถึงแม้ความน่าจะเป็นเกิดโรคจริงอาจใกล้เคียงกัน. หลักฐานจาก Rotterdam study พบว่า *สโตรกที่วินิจฉัยได้ทางคลินิกและ TIA มักพบในซีกซ้าย ~57%* ในขณะที่การตรวจ MRI พบสัดส่วนซีกซ้าย/ขวา ~52%/48% (ไม่มีนัยสำคัญ)[5] ซึ่งสนับสนุนแนวคิดว่าการรับรู้และรายงานโรคซีกซ้ายทำได้ง่ายกว่า. ถึงกระนั้นยังไม่มีผลวิจัยไทยมาอ้างอิงโดยตรง จึงต้องถือเป็นสมมุติฐานที่จำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม.
- **ปัจจัยการรายงานและวิเคราะห์:** แพทย์และผู้ป่วยเองอาจมีอคติทางจิตวิทยาและสังคม เช่น เชื่อว่าซีกหนึ่งของสมองสำคัญกว่า หรือแบบสอบถาม/แบบประเมินอาจเน้นคำถามภาษามากกว่าการประเมินความสมดุลซีกซ้าย สิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดการรายงานความพิการซีกซ้าย หรือการจดบันทึกอาการซีกซ้ายมากขึ้น. งานวิจัยส่วนใหญ่แนะนำว่าจำเป็นต้องควบคุมปัจจัยเหล่านี้ผ่านการศึกษาเชิงประชากรและการศึกษา MRI เชิงอนุกรม (เพื่อตรวจหาการอุดตันเล็กๆ ที่ผู้ป่วยไม่รับรู้)[1][2].
- **ความแข็งแรงของหลักฐาน:** ปัจจัยกายภาพและทางเดินเลือดได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานเล็กน้อย[2] ในขณะที่การเอนเอียงด้านภาษา/การรับรู้และความลำเอียงในการรายงานมีข้อมูลจำกัดในบริบทวิชาการ (ส่วนใหญ่เป็นการสังเกตทั่วไปหรือจากประชากรยุโรป)[5][1]. สรุปคือหลักฐานยังไม่แน่น และยังขาดการศึกษาโดยตรงในประชากรไทย.



## ผลทางคลินิก (การวินิจฉัย ฟื้นฟู และพยากรณ์)

การทราบ **ภาวะด้านซีกของสมอง** ที่เกี่ยวข้องกับอาการอัมพาตมีผลสำคัญต่อการดูแลรักษาและฟื้นฟู ผู้ป่วยอัมพาตซีกซ้าย (สมองขวาเป็นต้นเหตุ) มักมีปัญหาเรื่องพื้นที่ซีกขวาของสมอง เช่น **มองข้ามภาพ**, **อาการหลงตน (anosognosia)** หรือการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงที่มีน้อยกว่า จึงจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูเน้นที่การกระตุ้นความใส่ใจ และการตรวจซ้ำเส้นทางการเดินเป็นต้น ในขณะที่ผู้ป่วยอัมพาตซีกขวา (สมองซ้ายเสียหาย) มักมาพร้อมอาการ **พูดลำบากหรือไม่รู้เรื่อง (aphasia)** จำเป็นต้องรวมการบำบัดพูดและภาษาในการฟื้นฟู. ผลการศึกษาในต่างประเทศพบว่าสโตรกซีกซ้ายมักมีระดับความรุนแรงทางคลินิกสูงกว่า (NIHSS สูงกว่า) และอัตราการตายสูงกว่าเล็กน้อย[1] ซึ่งบ่งชี้ว่าการพยากรณ์โรคอาจแย่กว่าสโตรกซีกขวาบ้าง ทั้งนี้จำเป็นต้องประเมินแต่ละคนตามความรุนแรงและตำแหน่งที่เสียหาย.

ในทางปฏิบัติ แพทย์จึงควรตรวจหาจุดอ่อนทางระบบประสาทครึ่งซีกทั้งสองอย่างรอบด้าน ไม่ควรลำเอียงว่าต้องเป็นซีกใดมากกว่า เมื่อตรวจพบอัมพาตซีกซ้ายต้องพิจารณาภาวะแทรกซ้อนจากปัญหาการรับรู้ด้วย ผู้ฟื้นฟูสมรรถภาพต้องออกแบบการรักษาให้เหมาะสม เช่น อุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับซีกซ้ายและเน้นฝึกการสื่อสารสำหรับซีกขวา อีกทั้งการติดตามผลควรวัดทั้งด้านโครงสร้างและหน้าที่ของสมองในระยะยาวเพื่อประเมินผลการฟื้นตัวจริง.

## ข้อเสนอแนะการวิจัยในอนาคต

– **ข้อมูลประเมินความต่างซีกในไทย:** ควรมีการศึกษาขนาดใหญ่ในประชากรไทยเพื่อสำรวจสัดส่วนโรคหลอดเลือดสมองระหว่างซีกซ้าย-ขวา โดยอาจใช้ฐานข้อมูลทางการแพทย์แห่งชาติหรือบันทึกกรณี (stroke registry) หากพบแนวโน้มคล้ายต่างประเทศ จะช่วยยืนยันกลไกที่กล่าวถึง. ในทางตรงกันข้าม หากพบความแตกต่างโดยมีแนวโน้ม “อัมพาตซีกซ้าย” เด่นชัดในไทย อาจต้องสืบสวนถึงปัจจัยเฉพาะ เช่น ความชุกของพันธุกรรม หลอดเลือด หรือการรักษาพยาบาลที่ต่างกัน.
– **ศึกษาเชิงสรีรวิทยา-กายวิภาค:** ควรวิเคราะห์ความแตกต่างเชิงกายวิภาคหลอดเลือดและการไหลเวียนในประชากรไทย เช่น ความหนาแน่นของคราบตีบ หรือรูปแบบวงจร Willis ว่ามีความเอนเอียงซ้าย/ขวาหรือไม่.
– **เน้นกลุ่มตัวอย่างหลากหลาย:** ศึกษาความสัมพันธ์ของมือถนัด (dominance) กับสโตรก, หรือเปรียบเทียบการรับรู้โรคระหว่างกลุ่มแพทย์/ผู้ป่วยที่มีพื้นฐานต่างกัน.
– **การออกแบบการศึกษา:** ควรใช้วิธีการวิจัยที่ครอบคลุมทั้งคลินิก (การรับรู้/รายงานอาการ) และภาพวินิจฉัย (MRI/CT) เพื่อหลีกเลี่ยง bias ในการสรุปผล ทั้งนี้การทดลองทางคลินิกแบบ prospective จะช่วยลดข้อบกพร่องของข้อมูลย้อนไป.
– **สำรวจแนวทางการฟื้นฟู:** ควรทบทวนแนวทางการฟื้นฟูที่เน้นเฉพาะซีก (เช่น การฝึก neglect สำหรับซีกซ้าย หรือการฝึกภาษา) เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ว่าทางใดให้ผลดีในบริบทไทย.

หากผลการศึกษาเพิ่มเติมชี้ชัด จะช่วยให้แพทย์เข้าใจกลไกการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยไทยได้ดีขึ้น ช่วยพัฒนาการวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายมากยิ่งขึ้น.

**แหล่งที่มา:** งานวิจัยทางประสาทวิทยาและระบบประสาท (StatPearls, TeachMeAnatomy)[3][4][5], บทความวิชาการวารสาร (J Clin Neurol)[7][1][2], ตำรา Stroke (StatPearls)[9] และรายงานสถิติสุขภาพไทย[8]. การนำข้อมูลมายืนยันได้ช่วยสนับสนุนประเด็นต่างๆ ในรายงาน.

---


[1] [2] [7] thejcn.com

https://www.thejcn.com/pdf/10.3988/jcn.2013.9.2.97

[3] Neuroanatomy, Lateral Corticospinal Tract - StatPearls - NCBI Bookshelf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534818/

[4] The Descending Tracts - Pyramidal - TeachMeAnatomy

https://teachmeanatomy.info/neuroanatomy/pathways/descending-tracts-motor/

[5] Middle Cerebral Artery Stroke - StatPearls - NCBI Bookshelf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556132/

[6] [9] Hemorrhagic Stroke Overview - StatPearls - NCBI Bookshelf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559173/

[8] Addressing stroke: A leading cause of death in Thailand

https://www.nationthailand.com/health-wellness/40045217

clip draft

# Clip Draft

- explain the device
- explain the physical therapy aspect
- explain the game
- Demonstration เห็นการเปลี่ยนแปลงของเกม ตอนขยับแบบต่าง ๆ

## Introduction

Veggie the Game พร้อมอุปกรณ์เก็บเกี่ยว เพื่อช่วยกายภาพบำบัดแขนและมือ สำหรับผู้ป่วย stroke

## The Device

อุปกรณ์เก็บเกี่ยวมี 2 ส่วนด้วยกัน

- ส่วนบีบ ใช้งานด้วยการบีบโฟมให้แถบทองแดงทั้งสองด้านสัมผัสกัน
- ส่วนยก ใช้ sensor วัดองศาเทียบแนวระนาบกับพื้น เพื่อวัดการยกแขน

โดยสวมใส่ที่มือ ให้โฟมอยู่บนฝ่ามือ และส่วนยกแนบไปกับหลังมือ
สามารถนำไปใช้งานที่บ้านได้สะดวก ขนาดกระทัดรัด พกพาง่าย

## The Therapy

ออกแบบมาให้

- 
- สำหรับผู้ป่วย FAC 3 ขึ้นไป เนื่องจากตัวเกมไม่ได้ require ให้ผู้ป่วยเดิน แต่อย่างน้อยต้อง
    - สามารถลุกจากเตียงเพื่อนั่งได้ด้วยตนเอง เพื่อเล่นเกม
    - สามารถเริ่มขยับซีกของร่างกายที่ต้องฟื้นฟูได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะส่วนแขน
- จุดประสงค์: ให้ผู้ป่วยได้ฝึกใช้งานแขนและมือข้างที่ต้องฟื้นฟู
    - แขน ฝึกความยืดหยุ่นให้สามารถพับงอ-ยืดออกได้ → วางแขนบนโต๊ะก็ทำได้
    - มือ ฝึกความยืดหยุ่นให้สามารถกำ-แบมือได้มากขึ้นและคล่องขึ้น

# The Game

โดยเกมของเรา จะเป็นเก็บผัก หรือดึงรากต้นไม้ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ มันสำปะหลัง รากยาว ต้องอาศัยการกำมือและยกแขน จำนวน 1 รอบ และแบบมือเพื่อเป็นการปล่อยลงตระกร้า

# Additional Slide

Metasan - Presentation

# Final vdo

https://youtu.be/Ox1ViMwwQwo?si=urrOCZ0RLkJ7aiPd

un

**Intro**

สวัสดีค่ะ พวกเรากลุ่ม matasan จะมานำเสนออุปกรณ์และเกม ที่ใช้ในการทำกายภาพบำบัดค่ะ

โดย พวกเราสนใจการบำบัดในส่วนมือและแขนค่ะ เพราะเป็นส่วนที่สำคัญและใช้มากในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การหยิบจับสิ่งของ จึงคิดว่าเป็นส่วนสำคัญลำดับแรกๆ ที่จะนำมาทำการฟื้นฟู ให้กลับมาใช้งานได้สะดวกค่ะ

ใครใช้

อุปกรณ์

**Demo อัดหน้าจอ + เปิดไมค์คอม ดีน่าพูดเปิด แต่ละตัว ทำท่ากี่ครั้ง**

เกมที่จะนำมาใช้ร่วมกับอุปกรณ์ คือเกม Veggie the game เป็นเกมเก็บผัก แบบดึงรากผัก ซึ่งการดึงจะอาศัย การกำมือและงอแขนพับขึ้นมา และการแบมือเพื่อวางผักลงตระกร้าค่ะ โดยเรามีผัก 3 แบบ มันฝรั่ง ต้องดึง 1 ครั้ง, แครอท ดึง 3 ครั้ง และ มันสำปะหลัง ดึง 5 ครั้ง คือ โดยเราจะกระจายผักทั้ง 3 แบบในแต่ละด่านค่ะ

เบรนสาธิต ดีน่าพากย์ไปด้วย ทำไม่ครบ (ไม่กำและงอแขนพับขึ้นมาพร้อมกัน ก็จะก็ไม่ได้คะแนนค่ะ) แล้วก้ต้องมีสติและระวังด้วย เพราะจะมีตัวรากเน่า ถ้าเก็บไป health point ก็จะลดลง และเสี่ยงแพ้ด้วยค่ะ

เมื่อเล่นเสร็จส่วนแรก ก็จะมีให้เลือกด่านต่อ โดยประเมินว่าจากด่านที่เล่น จะเล่นประมาณเดิม ง่ายลงหรือยากขึ้น ตามการเล่นก่อนนี้ ถ้ายากขึ้น ตัวมันรากยาว ที่ให้ดึงหลายรอบก็จะมากขึ้นค่ะ